



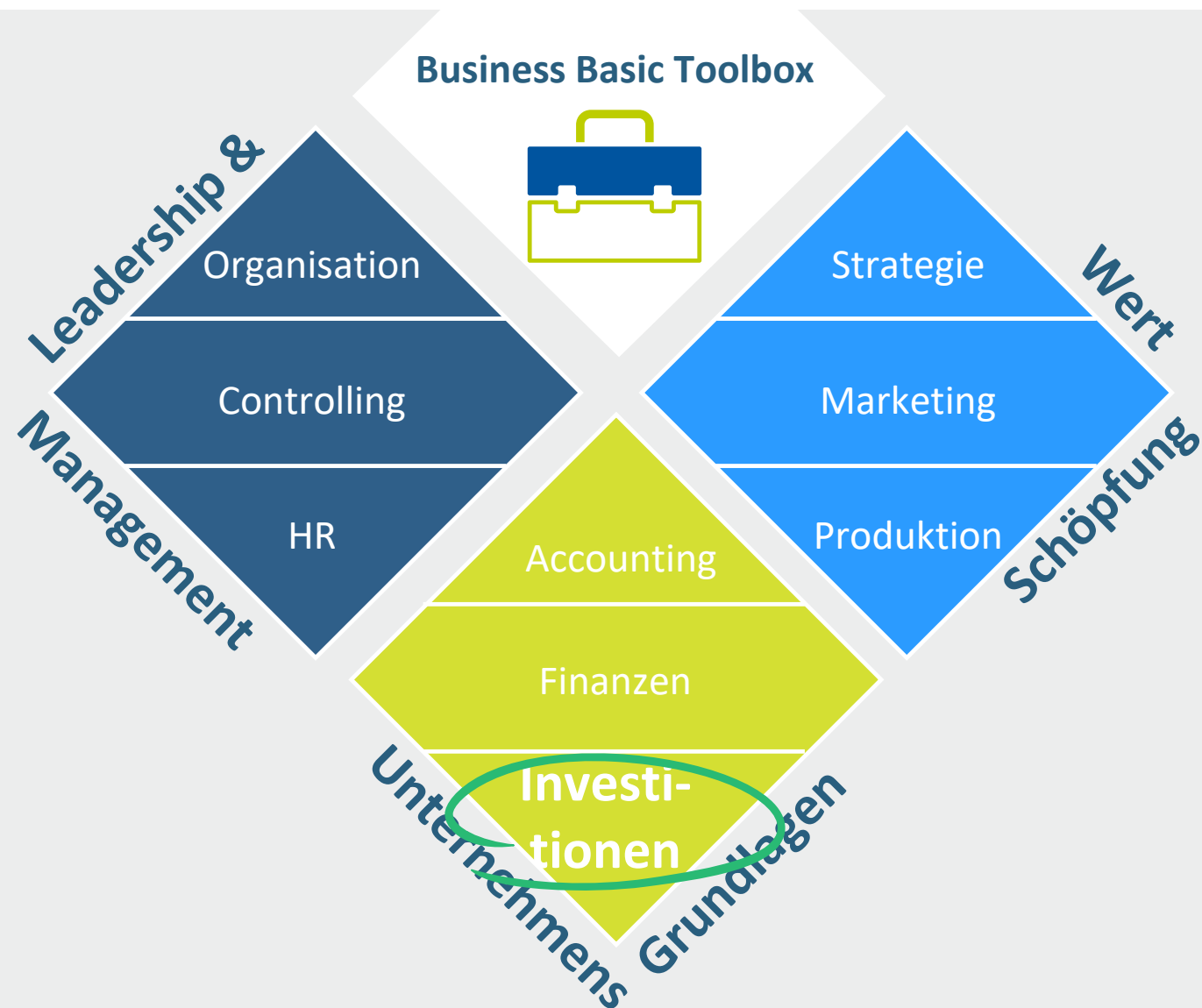
Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Das Vermögen des Unternehmens managen: Einführung in Investments

School of Business and Economics

TIMEResearch Area | Innovation & Entrepreneurship Group (WIN)

Der Schwerpunkt dieses Moduls liegt auf Investitionen



Lasst uns Geld verdienen, ... aber was ist eigentlich eine Investition?



[1]

Eine Investition ist eine Ausgabe in der Gegenwart, in Erwartung zukünftiger Renditen



[2]

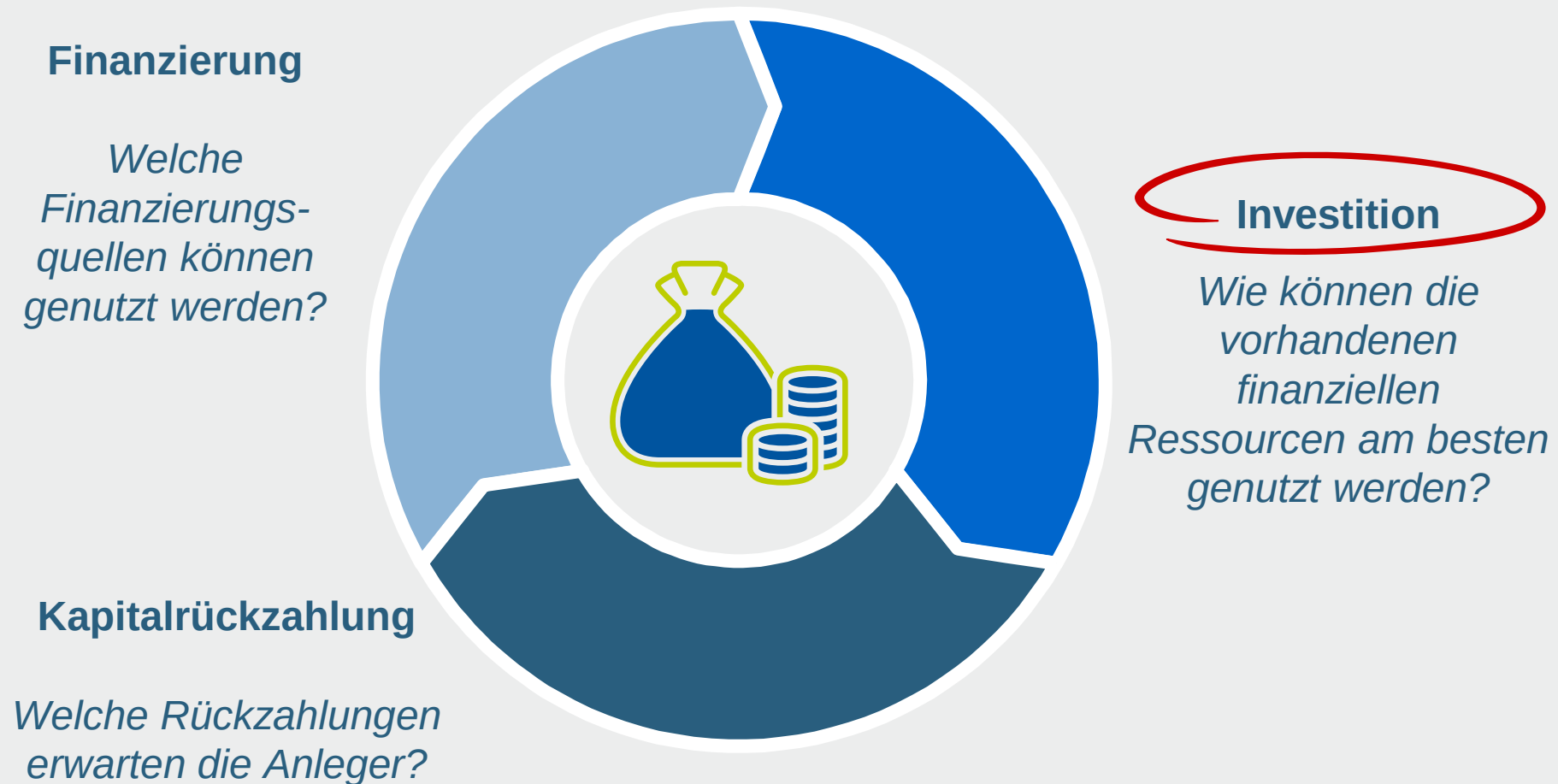
- Investitionen können in langlebige Güter, Immobilien, F&E, Start-ups usw. getätigt werden
- Profit der Investition: **Rendite**



[3]

- Je höher die erwartete Rendite, desto höher das Risiko einer Investition
- Golden rule: **There are no "free lunches"**

Investitionen und Finanzierung gehen Hand in Hand



Du willst eine Bar eröffnen: Welche Entscheidungen musst du treffen?

Welche
Ausrüstung
brauchst du für
die Cocktailbar?



Investition

Schwer-
punkt
dieses
Kapitels



Wie bekommt
man das
benötigte
Kapital?



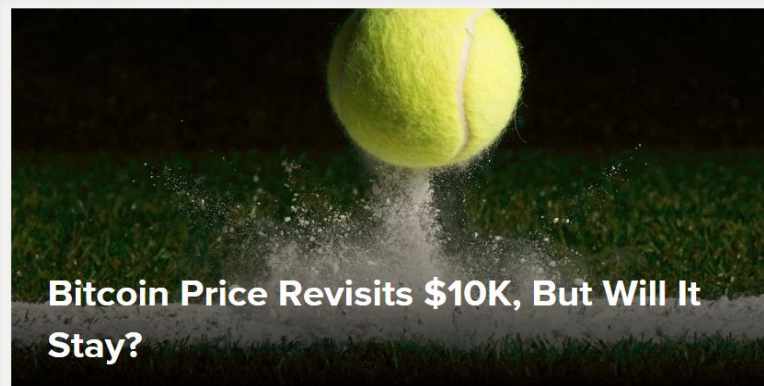
Finanzierung

Investitionsentscheidungen helfen Geld effizient einzusetzen



Einige Investitionen sind in den Medien von großer Bedeutung

Warum brauchen wir eine Krypto-Währung?



Was ist der erwartete Wert eines Bitcoin?



Price Index: 68 - and w
cy by mark

Bitcoin moves above \$8,400 after news that 'could have been worse' from G-20 regulators

- Bitcoin prices moved higher Monday as global regulators took a tempered approach to cryptocurrency regulation ahead of the G-20 meeting this week.
- Financial Stability Board Chairman Mark Carney took a cautious approach in responding to calls from some countries to crack down on digital currencies in a letter Sunday.
- "The G-20 news over the weekend helped crypto prices. Or at least, the G-20 news could have been a lot worse," says Bart Stephens, co-founder and managing partner at Blockchain Capital.

Kate Rooney | @Kr00ney
Published 13 Hours Ago | Updated 11 Hours Ago
CNBC

[7]

Wie hoch wird der Wert eines Bitcoin in einem Jahr sein?

References

[1] Access date: 3.04.2018

<http://www.roulette-games.co.uk/blog/tag/kavouras-betting-system/>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/piggy-bank-money-finance-business-2889044/>

[3] Access date: 3.04.2018

marketing-group-zurich.com/project/insurance-pricing-risk-revealing-role-price-2/

[4] Access date: 3.04.2018

<https://theculturetrip.com/caribbean/cuba/articles/the-best-cuban-beers-and-where-to-try-them/>

[5] Access date: 3.04.2018

<https://www.coindesk.com/bitcoin-revisits-10k-after-yesterdays-10-percent-drop/>

References

[6] Access date: 3.04.2018

<https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2018/03/19/bitcoin-bounces-back-from-lowest-in-more-than-1-month/#113b1e1c7b26>

[7] Access date: 3.04.2018

<https://www.cnbc.com/2018/03/19/bitcoin-moves-above-8400-after-news-from-g-20-regulators.html>



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Das Vermögen des Unternehmens managen: Zahlungsströme

Zahlungsströme (Cashflows) folgen aufeinander



Beschaffung

Produktion

Umsatz



[1]

Einkaufsfaktoren



[2]

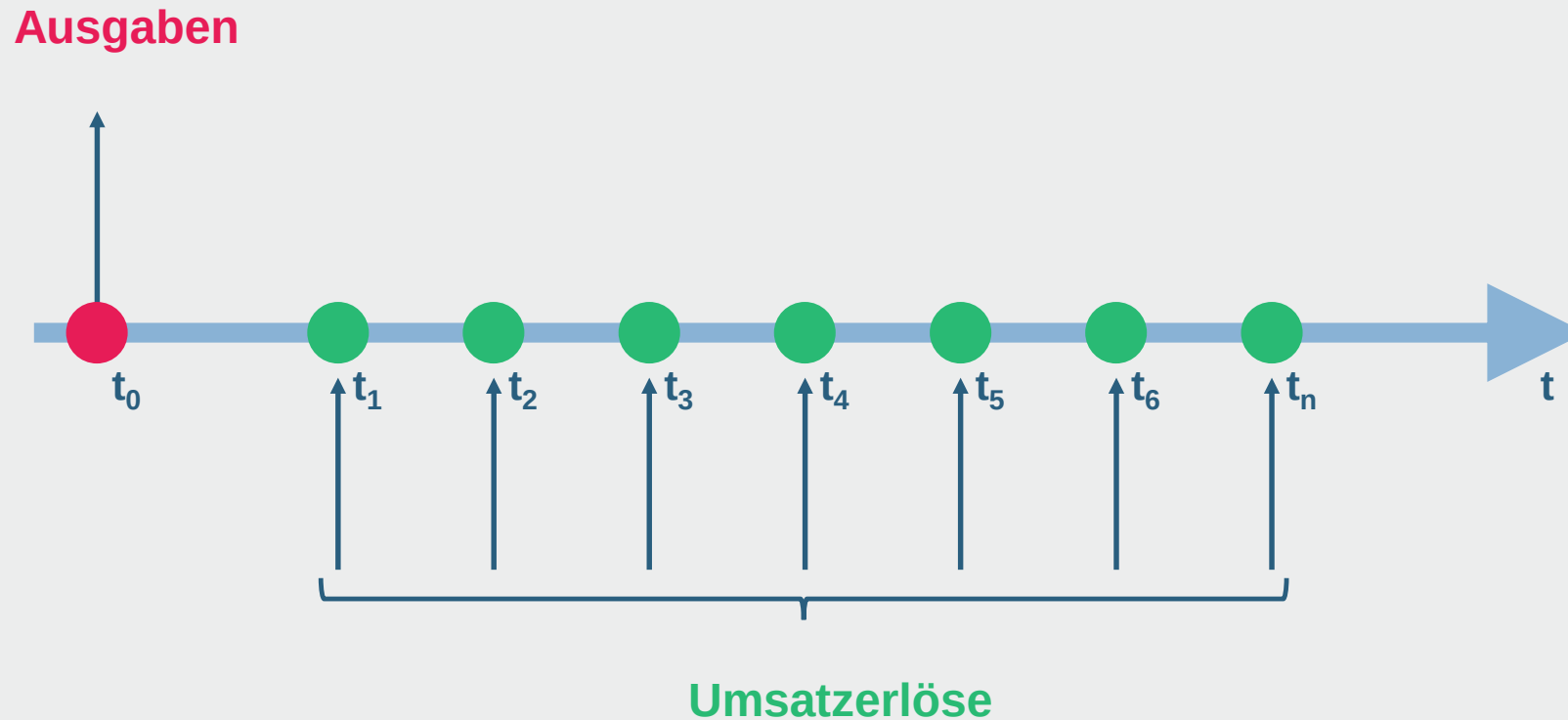
Inputfaktoren verarbeiten
und Werte schaffen



[3]

Nutzung der produzierten
Leistung

Eine Investition beginnt immer mit einer Ausgabe



Investition:

- Cashflow, der mit einer Ausgabe beginnt
- Zukünftige Umsätze folgen

Unterschiedliche Investitionen haben unterschiedliche Cashflows

Übersicht über beispielhafte Anlageformen

Bankprodukte



- Banken und Kreditgenossenschaften bieten sichere und bequeme Möglichkeiten, um Einsparungen zu erzielen
- Giro- und Sparkonten bieten Liquidität und Flexibilität

Bonds



- Ein Bond ist ein Darlehen, das ein Investor einem Unternehmen gegen Zinszahlungen über eine bestimmte Laufzeit und die Rückzahlung des Kapitals am Fälligkeitstag der Anleihe gewährt

Aktien



- Eine Aktie ist ein Teil eines Unternehmens
- Aktien gibt es in einer Vielzahl von Varianten, und sie werden oft basierend auf Größe, Art und Leistung während der Marktzyklen beschrieben

Investmentfonds



- Fonds bündeln Geld von vielen Investoren und investieren es nach einer bestimmten Anlagestrategie

Optionen



- Optionen sind Verträge, die dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, ein Wertpapier, wie z.B. eine Aktie, zu einem festen Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen

Waren-Future



- Vereinbarungen über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge einer Ware zu einem bestimmten Preis in der Zukunft
- Zu den Rohstoffen gehören Metalle, Öl, Getreide, tierische Produkte, Währungen usw.

Drei Schritte zur Bewertung einer Investitionsentscheidung

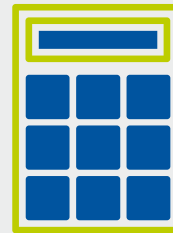
Übersicht über die Alternativen



Welche Anlagealternativen sind möglich?



Bewertung von Alternativen



Wie können Alternativen verglichen werden?



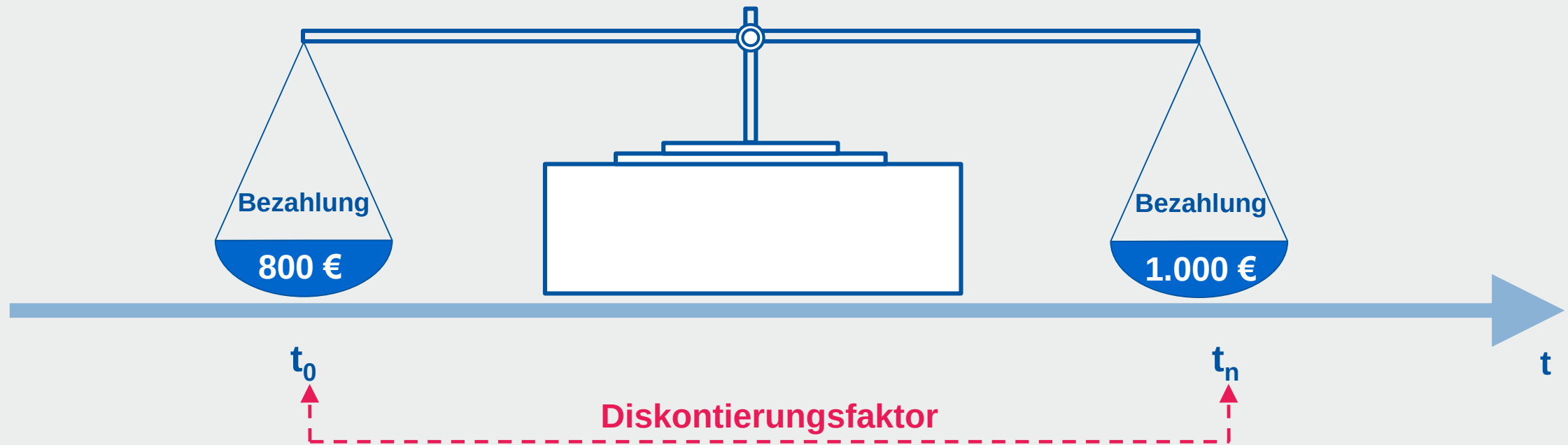
Investition/ Entscheidung



Welche Alternative ist am besten geeignet?

Bewertung nach unterschiedlichen Methoden (siehe nächste Abschnitte)

Die zeitliche Abfolge der Investitionen beeinflusst dessen Wert und muss bei Entscheidungen berücksichtigt werden



Die Präferenz der Zeit ist subjektiv. Der Diskontierungsfaktor ist der "Preis" für die Zeit

Heute Geld zu haben ist besser als morgen Geld zu haben

Fall1: Sie verdienen 100€ in einem Jahr



Fall 2: Sie verdienen heute 100€

Sie können dieses Geld heute über einen Zeitraum von einem Jahr mit einem Zinssatz von 10% anlegen



References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://la.eater.com/2015/10/16/9554003/cheesecake-factory-cocktails-video>

[2] Access date: 3.04.2018

<http://henryfoxsales.com/spirits/?age-verified=cb40d467de>

[3] Access date: 3.04.2018

<https://theculturetrip.com/caribbean/cuba/articles/the-best-cuban-beers-and-where-to-try-them/>

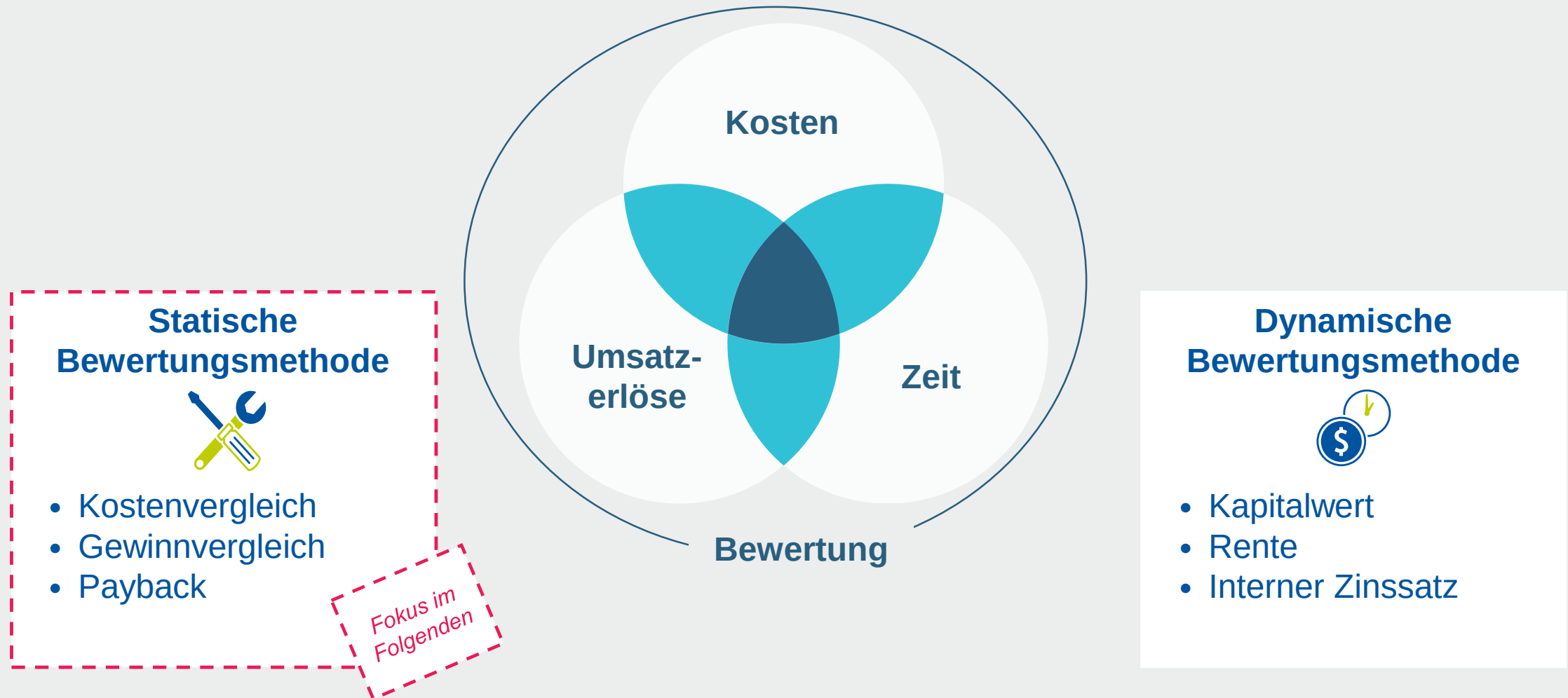


Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Das Vermögen des Unternehmens managen: Statische Investitionen

School of Business and Economics
TIME Research Area | Innovation & Entrepreneurship Group (WIN)

Zwei Formen der Anlagebewertung: statische und dynamische Bewertungsmethoden

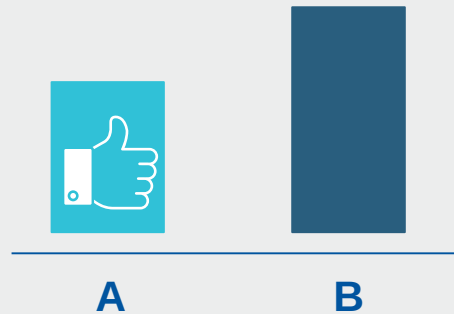


Statische Investitionsbewertung basiert auf Kosten, Gewinn und Amortisationszeit

Kostenvergleiche

Geringste Kosten

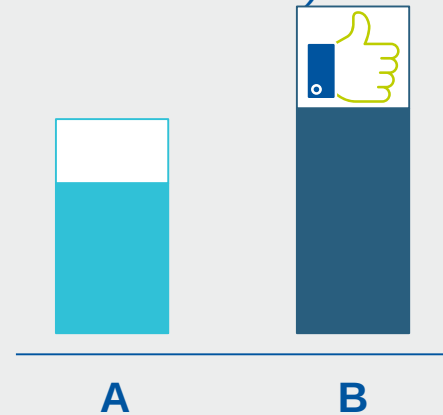
in Geldeinheiten (z.B. Euro)



Gewinnvergleich

Höchster Gewinn

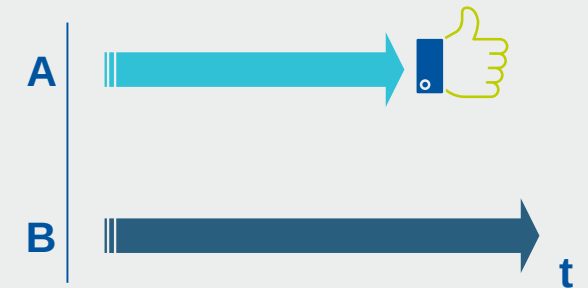
in Geldeinheiten (z.B. Euro)



Amortisationszeitraum

Kürzeste Amortisationszeit

in Zeiteinheiten zur Rückzahlung von Ausgaben (z.B. Jahre)



Berechnung von statischen Investitionen bei Vernachlässigung des Zeitwertes des Geldes – Überblick über die Vor- und Nachteile



Einfache und schnelle Kalkulation ermöglicht eine schnelle Entscheidungsfindung



Eine einfache Datenerfassung reicht als Berechnungsgrundlage aus



Bei der Berücksichtigung des Durchschnittszeitraums bleiben die Besonderheiten jedes einzelnen Zeitraums unberücksichtigt



Der Zeitwert des Geldes wird vernachlässigt



Nur quantitativer Vergleich der Investitionen, qualitative Kriterien vernachlässigt

Welche Inneneinrichtung ist aus finanzieller Sicht für die Bar besser?



[1]



[2]

Kosten- und Gewinnbewertungsmethode mit unterschiedlichen Ergebnissen

	"Pub" style		"Beach bar" style	
Anschaffungskosten	50.000	Abschreibungen 9.800	100.000	Abschreibungen 6.000
Restwert	1.000		10.000	
Beständigkeit	5		15	
Kapitalkosten (10%) ¹		2.550		5.500
Fixkosten		5.000		10.000
Variable Kosten		1.000		1.000
Kostenvergleich		18.350		22.500
Umsatzerlöse		20.000		30.000
Gewinnvergleich		1.650		7.500

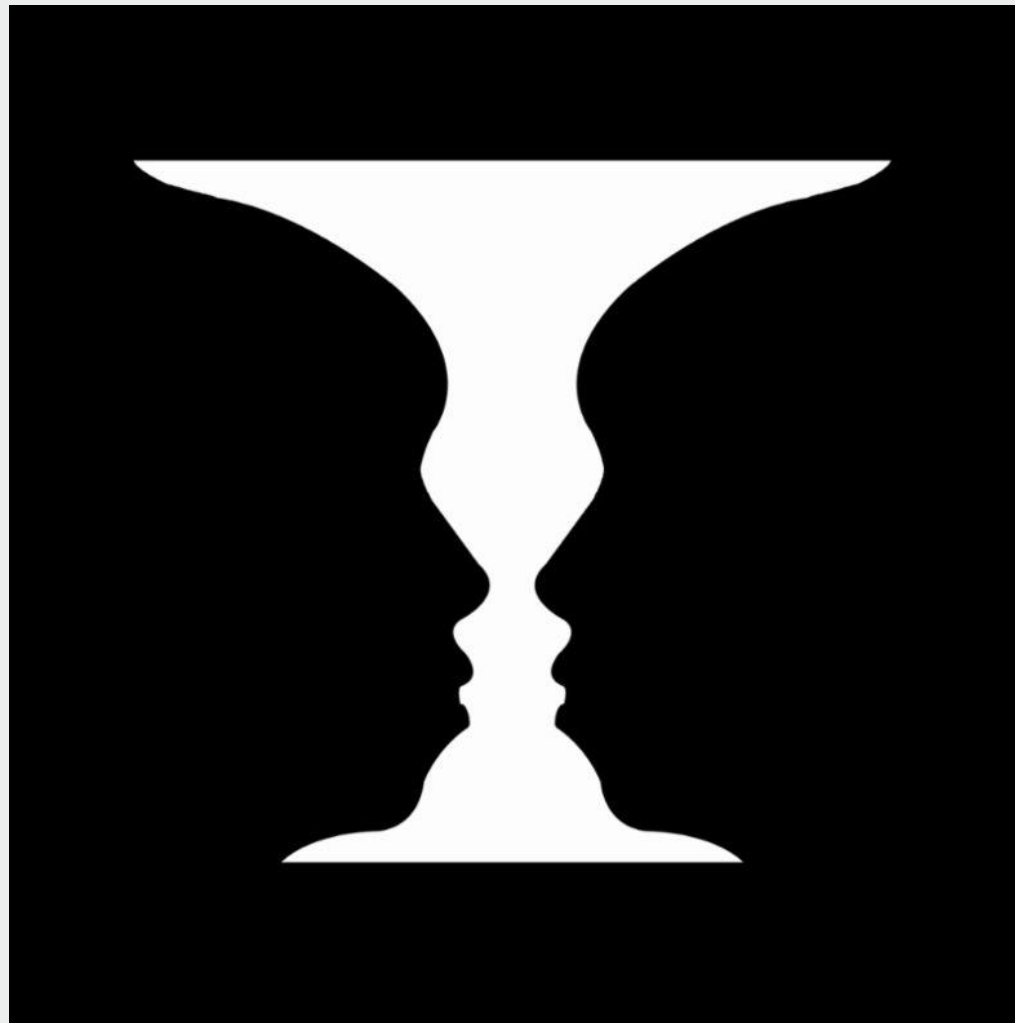
1. Capital cost for average fixes capital (Acquisition cost + residual value) / 2

Amortisationszeitverfahren mit unterschiedlichen Werten

	"Pub" style	"Beach bar" style
Anschaffungskosten	50.000	100.000
+ Umsatz	20.000	30.000
- Kosten	6.000	11.000
= Zahlungsüberschuss	14.000	19.000
Amortisations- zeitraum	3,6 Jahre / 43 Monate	5,3 Jahre / 63 Monate

*Faktor "Kosten" & "Erlöse";
nicht "Zeit"*

Welches Ergebnis ist das richtige? – Es ist immer eine Frage der Perspektive



[3]

References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/best-sports-bars-barcelona/>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/holiday-beach-bar-sea-parasol-391677/>

[3] Access date: 3.04.2018

<https://www.swr.de/odyosso/optische-taeuschungen/-/id=1046894/did=10339024/nid=1046894/r8cy7/index.html>

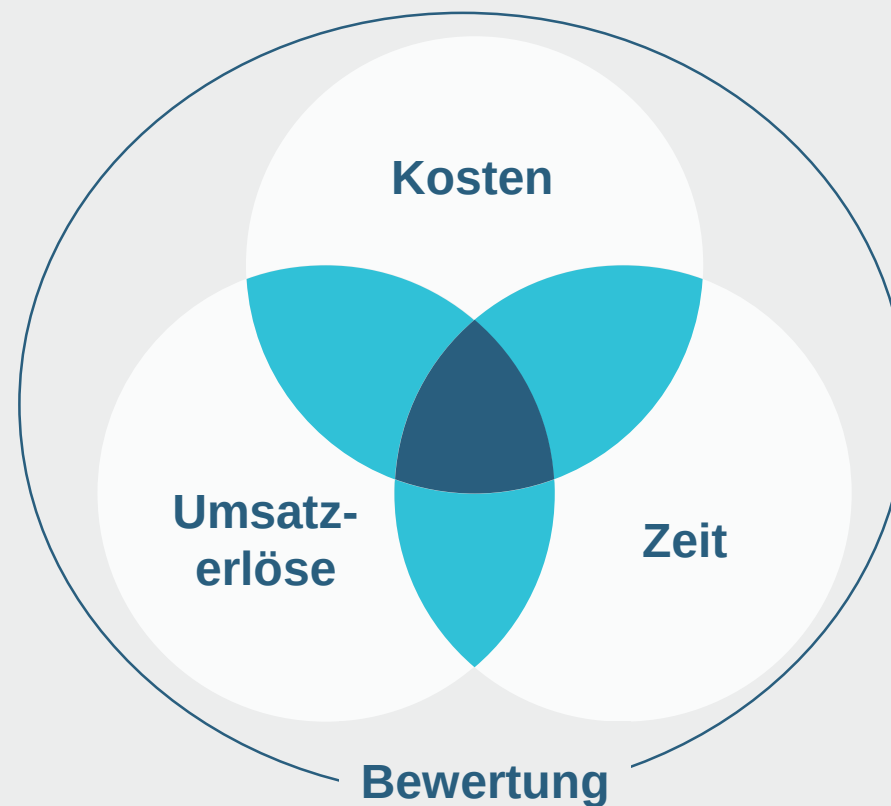


Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Das Vermögen des Unternehmens managen: Dynamische Investitionen

School of Business and Economics
TIME Research Area | Innovation & Entrepreneurship Group (WIN)

Zwei Formen der Anlagebewertung: statische und dynamische Bewertungsmethoden



Statische Bewertungsmethode



- Kostenvergleich
- Gewinnvergleich
- Payback

Dynamische Bewertungsmethode



- Kapitalwert
- Rente
- Interner Zinssatz

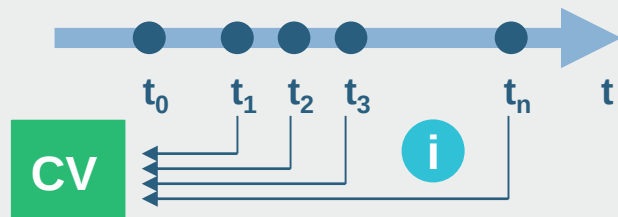
Fokus im
Folgenden

Dynamische Bewertung basiert auf drei Komponenten: Kapitalwert, Rente und interner Zinssatz

Kapitalwertmethode

Gesamtkapitalwert

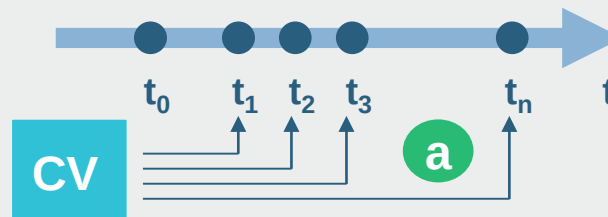
- Alle Zahlungen auf den Zeitpunkt der Investition (t_0) werden diskontiert
- Vergleichbarkeit
- **Günstig, falls:**
Kapitalwert (CV) > 0



Annuitätenmethode

Jährliche Rente

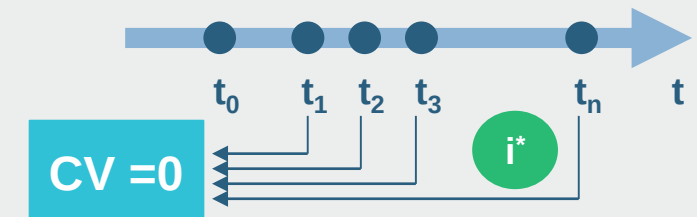
- Verteilung des Kapitalwerts auf die Nutzungsdauer
- Zielwert pro Periode
- **Günstig, falls: $a > 0$**



Interner Zinssatz

Jährlicher Zinssatz

- Ableitung des Zinssatzes, der zu einem Kapitalwert von 0 führt
- Innenumsätze
- **Günstig, falls: $i^* >$ angemessener Zielsatz**
(eindeutige Spezifikation)



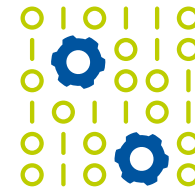
Mit der Berücksichtigung des Zeitwertes des Geldes ist eine komplexe Datenerfassung notwendig – Überblick über die Vor- und Nachteile



Der Zeitwert des Geldes spiegelt sich wider - "Geld heute zu haben ist besser als morgen Geld zu haben"



Alle Zahlungen und Ausgaben werden zum Zeitpunkt des tatsächlichen Anfallens erfasst



Komplexe Datenerfassung notwendig, um die richtige Datenbank zu erhalten



Nur quantitativer Vergleich der Investitionen, qualitative Kriterien vernachlässigt

Welche Innenarchitektur ist nach den dynamischen Investitionsmethoden finanziell besser?



[1]

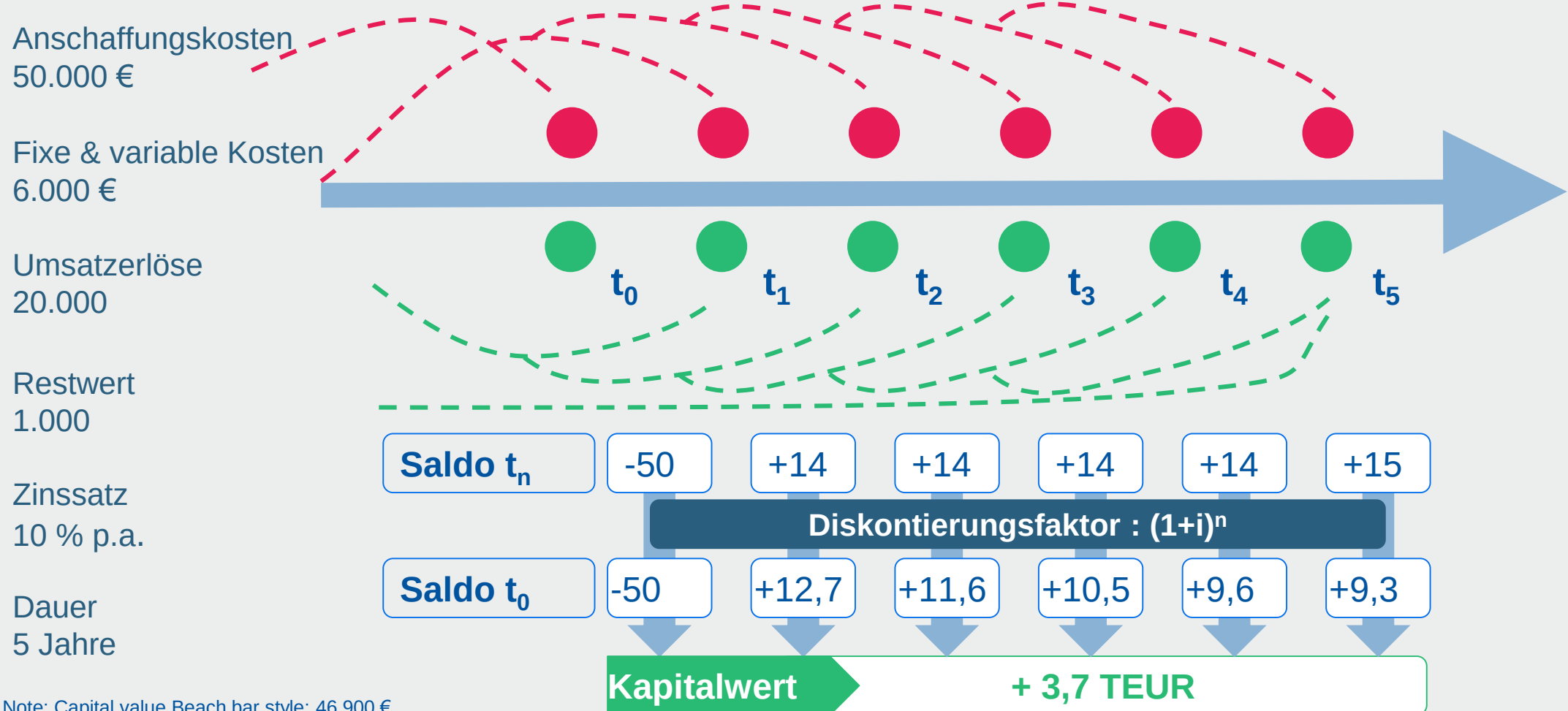


[2]

Der Kapitalwert spiegelt den heutigen Wert aller zukünftigen Cashflows wider

"Pub" style Bar

$$\text{Kapitalwert}_t = \sum_{t=0}^n \frac{\text{FCF}_t}{(1+i)^t}$$



Note: Capital value Beach bar style: 46,900 €

Die Annuitätsmethode spiegelt den Zahlungsüberschuss in jeder Periode wider – die Annuität über die Anlageperiode

$$a = CV_0 \cdot \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

"Pub" Style

Kapitalwert

3.700 €

Lebensdauer

5 Jahre

Rente p.a.

976 €

Beach Bar Style

46.900 €

15 Jahre

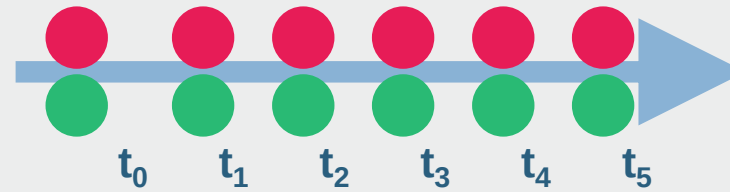
6.167 €

Die interne Zinsmethode spiegelt den Zinssatz der Anlage über den Anlagezeitraum wider

$$\text{Kapitalwert} = \sum_{t=0}^n \frac{\text{FCF}_t}{(1+i)^t}$$

"Pub" Style

Cashflows



Zinssatz

12,8 %

Kapitalwert

0 EUR

Beach Bar Style



17,5%

0 EUR

References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/best-sports-bars-barcelona/>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/holiday-beach-bar-sea-parasol-391677/>



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Das Vermögen des Unternehmens managen:
Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit

School of Business and Economics
TIME Research Area | Innovation & Entrepreneurship Group (WIN)

Alle Investitionsentscheidungen müssen unter Unsicherheit getroffen werden



[1]



- Die Erwartungen an die zukünftige Entwicklung sind ungewiss
- Investitionsentscheidungen, die stark von den individuellen Erwartungen an die zukünftige Entwicklung beeinflusst werden

Oft ist es unmöglich, die Zukunft vorherzusagen - Entscheidungen müssen unter Unsicherheit getroffen werden

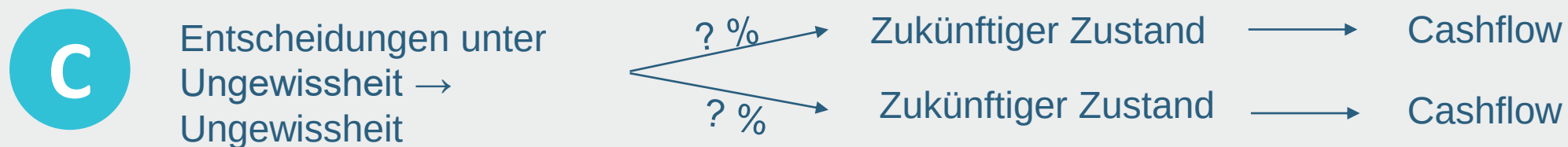
Ein Blick zurück: Wer hat vor 10 Jahren an Airbnb gedacht?



Ein Blick in die Zukunft: Wer kann den Mobilitätsmarkt in 10 Jahren vorhersagen?



Überblick über Investitionsentscheidungen unter Sicherheit, Risiko und Unsicherheit

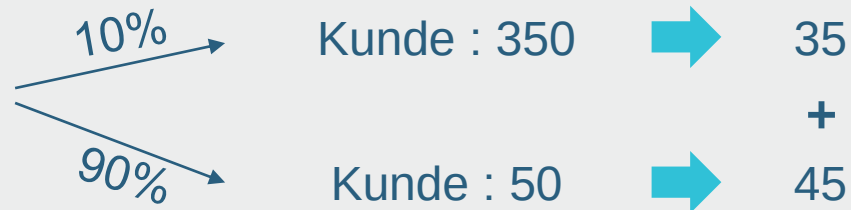



Eintrittswahrscheinlichkeit

Der erwartete Wert spiegelt das Risiko bei Investitionsentscheidungen wider

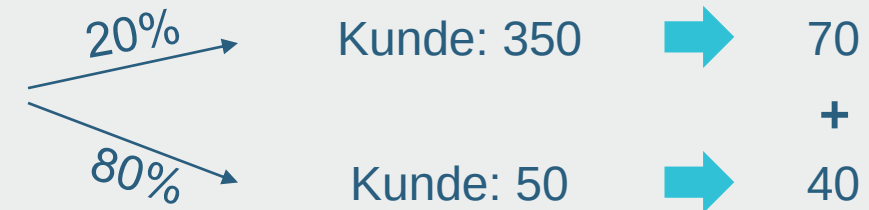
B

"Pub style" Bar



Erwarteter Wert
(erwartete Kunden pro
Abend) = 80

"Beach style" Bar



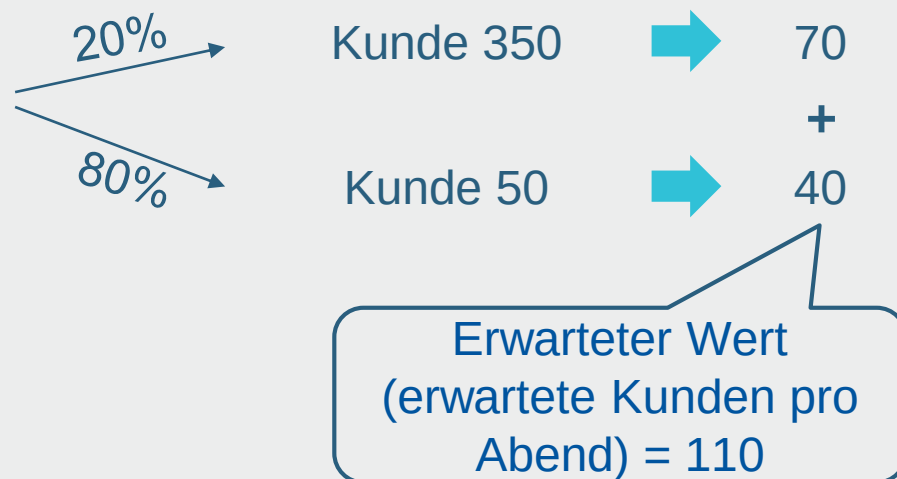
Erwarteter Wert
(erwartete Kunden pro
Abend) = 110

Investitionsregel: Investiere in die Alternative mit dem höchsten erwarteten Wert (höchste Kundenzahl pro Abend)

Der Erwartungswert spiegelt jedoch nicht das subjektive Risikobewusstsein des Einzelnen wider

B

"Beach style" Bar



Bier Bar



Die Korrekturmethode passt die Ergebnisse an die Unsicherheit an

C

Beispiel: Korrekturverfahren für eine Investition

	Erwarteter Wert	Korrektur um 5 %	Korrigierter Wert
Umsatzerlöse	940.000	– 47.000	893.000
– Kosten	630.000	+ 31.500	661.500
= Zahlungsüberschuss	310.000	(– 78.500)	231.500



- Die Unsicherheit spiegelt sich in der Korrektur der Berechnungsparameter wider
- Korrektur immer konservativ vorgenommen, um einen schlechteren Erwartungswert zu erreichen

Auch wenn Risiko berücksichtigt wird, ein Restrisiko besteht immer



[6]

References

[1] Access date: 3.04.2018

<http://collegeinsidetrack.com/youve-been-accepted-now-what/>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://www.entrepreneur.com/article/235709>

[3] Access date: 3.04.2018

<https://egyptinnovate.com/en/idea-bank/self-driving-cars>

[4] Access date: 3.04.2018

<https://www.stereopoly.de/ehang-184-drohne/>

[5] Access date: 3.04.2018

<http://www.lvz.de/Region/Wurzen/Gleise-sind-kein-Platz-fuer-Abenteuer>

References

[6] Access date: 3.04.2018

<https://blogs.transparent.com/language-news/2017/12/04/foreign-languages-should-not-be-a-barrier-to-natural-disaster-recovery/>